

Calcul matriciel

Module 12

Matrices, opérations, puissances, inverse et systèmes linéaires

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \iff X = A^{-1}B$$

MOD12 – Calcul matriciel

Support de cours

Auteur : S. JAUBERT

Formation : BTS ATI / CRSA

Fiche du Module

Bloc / Période : Semestre 4

Module : [MOD12] Calcul matriciel

Thème : Représenter une situation à plusieurs entrées et sorties par une matrice, calculer avec des matrices, modéliser un processus discret, résoudre un système linéaire par inversion

Référentiel : Arrêté du 4 juin 2013 (programme de mathématiques des BTS), module « Calcul matriciel ». Évalué en CCF, 2^e situation (BTS ATI, arrêté du 8 juillet 2024).

Séquences et Compétences travaillées

[S01] – Matrices et opérations

[C01] Représenter une situation simple à l'aide d'une écriture matricielle

[C02] Effectuer des calculs matriciels (addition, multiplication par un réel, multiplication), à la main à l'ordre 2, à la calculatrice au-delà

[C03] Calculer une puissance de matrice et traiter un processus discret à l'aide d'une suite de matrices

[S02] – Inverse d'une matrice et systèmes linéaires

[C01] Montrer qu'une matrice est l'inverse d'une autre

[C02] Déterminer à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel l'inverse d'une matrice inversible

[C03] Résoudre un système linéaire de n équations à n inconnues à l'aide d'une inversion de matrice

Remarque – Positionnement du cours

Prérequis : systèmes linéaires à deux inconnues (MOD00), suites (MOD02), probabilités (MOD08). Le programme impose les calculs **à la main sur des matrices d'ordre 2**. À l'ordre 3 ou plus, les calculs se font **à la calculatrice ou au logiciel**. La notion de déterminant n'est pas au programme.

Table des matières

1 Pourquoi des matrices ?		3
2 Notion de matrice	[S01] [C01]	4
2.1 Définition et vocabulaire		4
2.2 Matrices particulières		5
3 Addition et multiplication par un réel	[S01] [C02]	5
3.1 Addition de deux matrices		5
3.2 Multiplication par un réel		6
4 Produit de deux matrices	[S01] [C02]	7
4.1 Point de départ : une ligne par une colonne		7
4.2 Définition générale		7
4.3 Propriétés du produit		8
5 Puissances d'une matrice et processus discrets	[S01] [C03]	10
5.1 Définition		10
5.2 Calculer avec la calculatrice		10
5.3 Processus discrets : suites de matrices		11
6 Inverse d'une matrice carrée	[S02] [C01] [C02]	12
6.1 Motivation		12
6.2 Définition et propriétés		12
6.3 Calcul de l'inverse		13
7 Résolution de systèmes linéaires	[S02] [C03]	15
7.1 Écriture matricielle d'un système		15
8 Synthèse		17
8.1 Carte mentale du module		17
8.2 Les erreurs fréquentes		18
8.3 Regards croisés : trois professionnels, une même matrice		18
8.4 Testez-vous		19
8.5 Plan de travail conseillé		19
Annexe – Fiche calculatrice		20

1. Pourquoi des matrices ?

L'essentiel en une phrase

Une matrice est un **tableau de nombres** qui relie des **entrées** (ce qu'on consomme, ce qu'on commande, l'état de départ) à des **sorties** (ce qu'on produit, ce qu'on dépense, l'état d'arrivée). Le calcul matriciel fait en une seule opération ce qu'on ferait autrement ligne par ligne.

► Application industrielle – Le fil rouge : l'atelier de vérins

Un atelier assemble trois modèles de vérins pneumatiques : V_1 , V_2 et V_3 . Chaque vérin consomme des tiges, des joints et des vis selon la **nomenclature** suivante.

Composant \ Vérin	V_1	V_2	V_3
Tige	1	1	2
Joint	4	6	8
Vis	8	8	12

La commande de la semaine est de 40 vérins V_1 , 25 vérins V_2 et 10 vérins V_3 . Trois questions se posent au magasinier et au responsable de production :

1. Combien de tiges, de joints et de vis faut-il sortir du stock ?
2. Combien coûtent ces composants ?
3. Le stock contient 85 tiges, 390 joints et 640 vis. Combien de vérins de chaque modèle faut-il assembler pour tout utiliser ?

Les deux premières questions sont traitées au paragraphe 4, la troisième au paragraphe 7. Toutes se résolvent avec **un seul** calcul matriciel.

Remarque – Où rencontre-t-on des matrices dans l'industrie ?

- **Production** : nomenclatures, gammes (temps par machine et par pièce), plans de charge.
- **Automatismes et robotique** : rotation d'un bras, changement de repère entre la base d'un robot et son outil.
- **Maintenance** : évolution d'un parc de machines entre les états « en marche », « en panne », « en maintenance ».
- **Logistique** : réseau de convoyeurs ou de trajets d'AGV (chariots autonomes).
- **Électricité** : lois de Kirchhoff, qui conduisent à des systèmes linéaires.
- **Mécanique** : matrice d'inertie d'une pièce en rotation.

2. Notion de matrice

[S01] [C01]

2.1. Définition et vocabulaire

Définition – Matrice

Soient n et p deux entiers naturels non nuls. Une **matrice** de dimension (ou de format) $n \times p$ est un tableau de nombres réels comportant n **lignes** et p **colonnes**.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}$$

Le nombre a_{ij} est le **coefficient** situé à la ligne i et à la colonne j . On note parfois $A = (a_{ij})$.

Moyen mnémotechnique : « LiCo ». On donne toujours la **L**igne avant la **C**olonne : pour le format (n lignes $\times$ p colonnes) comme pour les indices (a_{ij} : ligne i , colonne j). Comme au jeu de la bataille navale : « B4 », la ligne puis la colonne.

Exemple – Lire une matrice

Dans le fil rouge, la nomenclature s'écrit

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 4 & 6 & 8 \\ 8 & 8 & 12 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{ll} \text{ligne 1 : tiges} & \text{colonne 1 : } V_1 \\ \text{ligne 2 : joints} & \text{colonne 2 : } V_2 \\ \text{ligne 3 : vis} & \text{colonne 3 : } V_3 \end{array}$$

N est de format 3×3 . Le coefficient $n_{23} = 8$ se lit : « il faut 8 joints (ligne 2) pour un vérin V_3 (colonne 3) ». Le coefficient $n_{32} = 8$ se lit : « il faut 8 vis pour un vérin V_2 ». Les deux valent 8 mais ne disent pas la même chose : **l'ordre des indices compte**.

2.2. Matrices particulières

Définition – Matrices particulières

- **Matrice ligne** (format $1 \times p$) : $(12,50 \quad 0,80 \quad 0,15)$, par exemple une liste de prix.
- **Matrice colonne** (format $n \times 1$) : $\begin{pmatrix} 40 \\ 25 \\ 10 \end{pmatrix}$, par exemple une commande.
- **Matrice carrée d'ordre n** : autant de lignes que de colonnes ($n \times n$). Ses coefficients $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ forment la **diagonale**.
- **Matrice nulle** : tous ses coefficients sont nuls. On la note 0 (ou $0_{n,p}$).
- **Matrice identité d'ordre n** , notée I_n : matrice carrée avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Définition – Égalité de deux matrices

Deux matrices sont **égales** si elles ont le **même format** et les **mêmes coefficients aux mêmes places**.

Exemple – Égalité

$\begin{pmatrix} x & 3 \\ 5 & y+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ équivaut à $x = 2$ et $y + 1 = 7$, soit $y = 6$.

En revanche, $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$: mêmes nombres, mais formats différents (1×2 et 2×1).

3. Addition et multiplication par un réel

[S01] [C02]

3.1. Addition de deux matrices

Définition – Somme

Soient A et B deux matrices **de même format**. La somme $A + B$ est la matrice obtenue en additionnant les coefficients situés à la même place : $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

▷ Application industrielle – Production cumulée de deux semaines

Deux lignes d'assemblage L_1 et L_2 produisent les trois vérins. Les productions des semaines 1 et 2 sont :

$$S_1 = \begin{pmatrix} 120 & 80 & 30 \\ 90 & 110 & 40 \end{pmatrix} \quad S_2 = \begin{pmatrix} 130 & 75 & 35 \\ 85 & 120 & 45 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{lignes : } L_1, L_2 \\ \text{colonnes : } V_1, V_2, V_3 \end{array}$$

Production cumulée :

$$S_1 + S_2 = \begin{pmatrix} 120 + 130 & 80 + 75 & 30 + 35 \\ 90 + 85 & 110 + 120 & 40 + 45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 250 & 155 & 65 \\ 175 & 230 & 85 \end{pmatrix}$$

La ligne L_2 a produit 230 véris V_2 en deux semaines. La **différence** $S_2 - S_1 = \begin{pmatrix} 10 & -5 & 5 \\ -5 & 10 & 5 \end{pmatrix}$ mesure l'évolution d'une semaine à l'autre : la ligne L_1 a produit 5 véris V_2 de moins.

Attention

On n'additionne **jamais** deux matrices de formats différents. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ n'a pas de sens.

3.2. Multiplication par un réel

Définition – Produit par un réel

Soit k un réel et A une matrice. La matrice kA s'obtient en multipliant **chaque** coefficient de A par k : $(kA)_{ij} = k a_{ij}$.

Exemple – Prévision de production en hausse de 10 %

Si la production de la semaine 1 augmente de 10 %, la prévision est

$$1,1 S_1 = \begin{pmatrix} 1,1 \times 120 & 1,1 \times 80 & 1,1 \times 30 \\ 1,1 \times 90 & 1,1 \times 110 & 1,1 \times 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 132 & 88 & 33 \\ 99 & 121 & 44 \end{pmatrix}$$

Théorème / Propriété – Règles de calcul

Pour des matrices A, B, C de même format et des réels k, k' :

- $A + B = B + A$ (commutativité)
- $(A + B) + C = A + (B + C)$ (associativité)
- $A + 0 = A$
- $k(A + B) = kA + kB$
- $(k + k')A = kA + k'A$
- $A - B = A + (-1)B$

Ces règles sont celles des nombres : on calcule « comme d'habitude ».

4. Produit de deux matrices

[S01] [C02]

4.1. Point de départ : une ligne par une colonne

Exemple – Le prix d'un panier de composants

Une tige coûte 12,50 €, un joint 0,80 €, une vis 0,15 €. Pour un vérin V_1 , il faut 1 tige, 4 joints et 8 vis. Son coût en composants est

$$(12,50 \quad 0,80 \quad 0,15) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} = 12,50 \times 1 + 0,80 \times 4 + 0,15 \times 8 = 16,90 \text{ €}.$$

On multiplie le 1^{er} coefficient de la ligne par le 1^{er} de la colonne, le 2^e par le 2^e, etc., puis on **additionne**. La ligne et la colonne doivent avoir **le même nombre** de coefficients.

4.2. Définition générale

Définition – Produit matriciel

Soit A de format $n \times p$ et B de format $p \times q$ (**nombre de colonnes de A = nombre de lignes de B**). Le produit $C = AB$ est la matrice de format $n \times q$ dont le coefficient c_{ij} est le produit de la **ligne i de A** par la **colonne j de B** :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ip}b_{pj}.$$

Règle des dimensions. $\underbrace{(n \times \boxed{p})}_A \times \underbrace{(\boxed{p} \times q)}_B \longrightarrow (n \times q)$ Les dimensions « intérieures »
» doivent être égales, les dimensions « extérieures » donnent le format du résultat.

Méthode – Disposition pratique (schéma en croix)

On place B en haut à droite, A en bas à gauche : chaque coefficient de AB se trouve au croisement d'une ligne de A et d'une colonne de B .

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{3} & \boxed{1} \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \quad \left| \quad \begin{pmatrix} \boxed{1} & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = B \right.$$

$$\left. \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ \boxed{2} & 5 \end{pmatrix} \right| \begin{pmatrix} 5 & 12 \\ 12 & 8 \end{pmatrix} = AB$$

Coefficient encadré (ligne 1 de A , colonne 1 de B) : $3 \times 1 + 1 \times 2 = 5$.

Les autres : $c_{12} = 3 \times 4 + 1 \times 0 = 12$; $c_{21} = 2 \times 1 + 5 \times 2 = 12$; $c_{22} = 2 \times 4 + 5 \times 0 = 8$.

▷ Application industrielle – Fil rouge : besoins en composants et coût de la commande

Notons $X = \begin{pmatrix} 40 \\ 25 \\ 10 \end{pmatrix}$ la commande (colonne : V_1, V_2, V_3) et $P = (12,50 \quad 0,80 \quad 0,15)$ les prix unitaires (ligne : tige, joint, vis).

1. Besoins. N est 3×3 , X est 3×1 : le produit NX existe et il est 3×1 .

$$NX = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 4 & 6 & 8 \\ 8 & 8 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 40 \\ 25 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 40 + 1 \times 25 + 2 \times 10 \\ 4 \times 40 + 6 \times 25 + 8 \times 10 \\ 8 \times 40 + 8 \times 25 + 12 \times 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 85 \\ 390 \\ 640 \end{pmatrix}$$

Il faut sortir 85 tiges, 390 joints et 640 vis.

2. Coût total. P est 1×3 , NX est 3×1 : le produit est un nombre (1×1).

$$P(NX) = 12,50 \times 85 + 0,80 \times 390 + 0,15 \times 640 = 1\,062,50 + 312 + 96 = 1\,470,50 \text{ €}.$$

3. Un autre chemin. Le produit PN (1×3) donne le coût en composants **de chaque vérin** :

$$PN = (16,90 \quad 18,50 \quad 33,20) \quad \text{puis}$$

$$(PN)X = 16,90 \times 40 + 18,50 \times 25 + 33,20 \times 10 = 1\,470,50 \text{ €}.$$

On retrouve le même résultat : $P(NX) = (PN)X$. C'est l'**associativité** du produit. Le magasinier raisonne par composant, le chiffreur raisonne par vérin, et les deux tombent d'accord.

4.3. Propriétés du produit

Théorème / Propriété – Règles de calcul

Sous réserve que les produits existent :

- **Associativité** : $(AB)C = A(BC)$; on écrit simplement ABC .
- **Distributivité** : $A(B + C) = AB + AC$ et $(A + B)C = AC + BC$.
- **Élément neutre** : si A est carrée d'ordre n , $AI_n = I_nA = A$.
- **Réels** : $(kA)B = A(kB) = k(AB)$.

Attention – Le produit n'est pas commutatif

En général, $AB \neq BA$. Avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$:

$$AB = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{mais} \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

Quand AB existe, BA peut même ne pas exister : avec N (3×3) et X (3×1), NX existe mais XN n'existe pas.

Analogie atelier : percer puis tarauder ne donne pas la même pièce que tarauder puis percer. L'ordre des opérations compte.

Attention – Un produit nul sans facteur nul

Avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$: $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ alors que ni A ni B n'est nulle.

La règle « un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul » est **fausse** pour les matrices. Conséquence : les identités remarquables ne s'appliquent plus telles quelles, car $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, qui n'est pas $A^2 + 2AB + B^2$ en général.

5. Puissances d'une matrice et processus discrets [S01] [C03]

5.1. Définition

Définition – Puissance d'une matrice carrée

Soit A une matrice carrée et n un entier naturel non nul. On note

$$A^n = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ facteurs}} \quad \text{avec la convention} \quad A^0 = I.$$

Seules les matrices **carrées** ont des puissances (sinon $A \times A$ n'existe pas).

Exemple – Un calcul à la main, puis une conjecture

Soit $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$T^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad T^3 = T^2 T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On conjecture $T^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ce que la calculatrice confirme pour T^{10} ou T^{50} .

Attention

A^2 n'est **pas** la matrice des carrés des coefficients : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

5.2. Calculer avec la calculatrice

Méthode – Calculer A^n à la calculatrice

1. Saisir la matrice A (et la stocker dans une variable).
2. Taper A^n avec la valeur de n voulue.
3. Pour une suite $X_n = A^n X_0$, saisir aussi X_0 puis calculer $A^n \times X_0$.

Les manipulations détaillées pour les NumWorks, TI-83 Premium CE et Casio Graph 90+E sont regroupées dans la **fiche calculatrice en annexe**, p. 20.

5.3. Processus discrets : suites de matrices

Théorème / Propriété – Suite définie par $X_{n+1} = AX_n$

Si une suite de matrices colonnes vérifie $X_{n+1} = AX_n$ pour tout entier n , alors

$$X_n = A^n X_0$$

Analogie : c'est l'équivalent matriciel d'une suite géométrique ($u_{n+1} = q u_n$ donne $u_n = q^n u_0$, voir MOD02).

Justification : $X_1 = AX_0$, $X_2 = AX_1 = A(AX_0) = A^2 X_0$, $X_3 = AX_2 = A^3 X_0$, et ainsi de suite.

► Application industrielle – Disponibilité d'un parc de robots de soudage

Un site exploite 50 robots de soudage. On relève leur état chaque lundi : en marche (M) ou en panne (P). L'historique de maintenance montre que, d'une semaine à la suivante :

- un robot en marche le reste avec une probabilité 0,9 et tombe en panne avec une probabilité 0,1 ;
- un robot en panne est réparé (repassse en marche) avec une probabilité 0,6 et reste en panne avec une probabilité 0,4.

On note m_n et p_n les nombres moyens de robots en marche et en panne la semaine n , et $X_n = \begin{pmatrix} m_n \\ p_n \end{pmatrix}$. Au départ, tous les robots sont neufs : $X_0 = \begin{pmatrix} 50 \\ 0 \end{pmatrix}$.

1. Mise en équation. Les robots en marche la semaine $n + 1$ viennent de deux sources :

$$\begin{cases} m_{n+1} = 0,9 m_n + 0,6 p_n \\ p_{n+1} = 0,1 m_n + 0,4 p_n \end{cases} \iff X_{n+1} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0,9 & 0,6 \\ 0,1 & 0,4 \end{pmatrix}}_A X_n.$$

Lecture de A : la colonne 1 décrit le devenir d'un robot en marche, la colonne 2 celui d'un robot en panne. Chaque colonne a pour somme 1 (un robot est forcément dans l'un des deux états).

2. Calculs. À la main : $X_1 = AX_0 = \begin{pmatrix} 0,9 \times 50 + 0,6 \times 0 \\ 0,1 \times 50 + 0,4 \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 \\ 5 \end{pmatrix}$. À la calculatrice, $X_n = A^n X_0$:

n	0	1	2	3	5	10
m_n	50	45	43,5	43,05	$\approx 42,87$	$\approx 42,86$
p_n	0	5	6,5	6,95	$\approx 7,13$	$\approx 7,14$

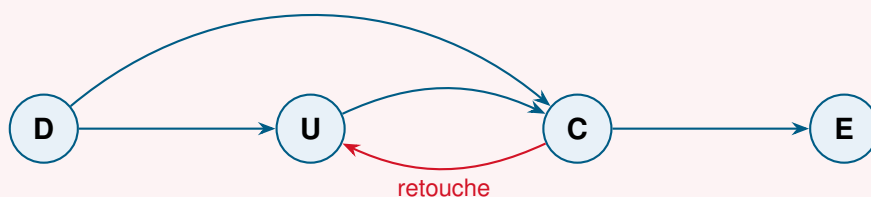
3. Interprétation. Le parc se stabilise très vite autour de 42,86 robots en marche, soit une disponibilité d'environ 85,7 % (la valeur exacte est $\frac{6}{7}$). C'est l'indicateur qui sert à dimensionner le parc : pour disposer en moyenne de 45 robots en marche, il faudrait environ $45 \div \frac{6}{7} = 52,5$, donc 53 robots.

Remarque – Convention ligne ou colonne

Dans ce cours, l'état est une **colonne** et l'on écrit $X_{n+1} = AX_n$ (colonnes de somme 1). Certains ouvrages utilisent un état en **ligne** et écrivent $L_{n+1} = L_n M$ (lignes de somme 1). Les deux conventions donnent les mêmes résultats : il faut simplement rester cohérent du début à la fin.

► Application industrielle – Réseau de convoyeurs

Un atelier comporte quatre postes : Débit (D), Usinage (U), Contrôle (C), Expédition (E). Des convoyeurs à sens unique relient certains postes :



On note G la matrice 4×4 où $g_{ij} = 1$ si un convoyeur va du poste i au poste j , 0 sinon (ordre D, U, C, E) :

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad G^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ (calculatrice).}$$

Propriété admise : le coefficient (i, j) de G^k est le **nombre de trajets en k étapes** du poste i au poste j .

- $(G^2)_{14} = 1$: un seul trajet en deux étapes du débit à l'expédition ($D \rightarrow C \rightarrow E$).
- $(G^2)_{22} = 1$: une pièce peut revenir à l'usinage en deux étapes ($U \rightarrow C \rightarrow U$, boucle de retouche).

6. Inverse d'une matrice carrée

[S02] [C01] [C02]

6.1. Motivation

Pour résoudre $3x = 12$, on multiplie par l'inverse de 3 : $x = 3^{-1} \times 12 = 4$. On voudrait faire de même avec une équation matricielle $AX = B$. Mais on ne peut pas « diviser » par une matrice. On cherche donc une matrice qui joue le rôle de $\frac{1}{A}$: c'est l'**inverse** de A .

6.2. Définition et propriétés

Définition – Matrice inversible

Soit A une matrice carrée d'ordre n . On dit que A est **inversible** s'il existe une matrice carrée B d'ordre n telle que

$$AB = BA = I_n.$$

Théorème / Propriété – Unicité et commutativité

- Si A est inversible, la matrice B est **unique**. On la note A^{-1} et on l'appelle **l'inverse** de A .
- Une matrice inversible **commute** avec son inverse : $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$.

Preuve de l'unicité. Si B et B' conviennent toutes les deux : $B = BI_n = B(AB') = (BA)B' = I_n B' = B'$. On a utilisé l'associativité.

Méthode – Montrer que B est l'inverse de A

On calcule le produit AB et on vérifie qu'on obtient I_n . Pour des matrices carrées, on admet qu'un seul des deux produits suffit : si $AB = I_n$, alors $BA = I_n$ aussi.

Exemple – Vérification à la main

Montrons que $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$ est l'inverse de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$.

$$AB = \begin{pmatrix} 2 \times 3 + 1 \times (-5) & 2 \times (-1) + 1 \times 2 \\ 5 \times 3 + 3 \times (-5) & 5 \times (-1) + 3 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Donc A est inversible et $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$. (On peut vérifier que $BA = I_2$ aussi.)

Attention – Toutes les matrices carrées ne sont pas inversibles

La matrice nulle n'est pas inversible ($0 \times B = 0 \neq I$). La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ non plus : sa ligne 2 est le double de sa ligne 1, donc, pour toute matrice B , la ligne 2 de AB est le double de la ligne 1 de AB . Or la ligne 2 de I_2 , $(0 \ 1)$, n'est pas le double de sa ligne 1, $(1 \ 0)$. Aucune matrice B ne vérifie $AB = I_2$.

Le programme n'exige aucune condition d'inversibilité : en pratique, **la calculatrice signale** une matrice non inversible (message d'erreur du type « matrice singulière »).

6.3. Calcul de l'inverse

Méthode – Déterminer l'inverse à la calculatrice

On saisit la matrice puis on utilise la touche x^{-1} (voir la fiche calculatrice p. 20). On **vérifie** ensuite le résultat en calculant $A \times A^{-1}$.

Exemple – Inverse de la nomenclature du fil rouge

La calculatrice donne, pour $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 4 & 6 & 8 \\ 8 & 8 & 12 \end{pmatrix}$:

$$N^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -2 & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -0,5 & 0,5 \\ -2 & 0,5 & 0 \\ 2 & 0 & -0,25 \end{pmatrix}.$$

Contrôle : la calculatrice affiche bien $N \times N^{-1} = I_3$.

Pour aller plus loin (hors programme) – Formule de l'inverse d'une matrice 2×2

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on pose $\Delta = ad - bc$ (le **déterminant** de A). Si $\Delta \neq 0$, alors

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Si $\Delta = 0$, A n'est pas inversible. **Exemple** : pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, $\Delta = 6 - 5 = 1$ et l'on retrouve

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}. \text{ Pour } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \Delta = 4 - 4 = 0.$$

Cette formule n'est pas exigible en BTS : elle permet seulement de contrôler un résultat.

Remarque – Les puissances négatives

Si A est inversible, on note $A^{-2} = (A^{-1})^2$, etc. Et si A est inversible, la solution de $AX = AY$ est $X = Y$ (on multiplie à gauche par A^{-1}) : on peut « simplifier » par une matrice inversible, pas par une matrice quelconque.

7. Résolution de systèmes linéaires

[S02] [C03]

7.1. Écriture matricielle d'un système

Définition – Forme matricielle $AX = B$

Le système de n équations à n inconnues

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad \text{s'écrit} \quad AX = B$$

$$\text{avec} \quad A = (a_{ij}), \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

A est la **matrice du système** (coefficients des inconnues), X la colonne des **inconnues**, B la colonne des **seconds membres**.

Théorème / Propriété – Résolution par inversion

Si A est inversible, le système $AX = B$ admet une **unique** solution :

$$X = A^{-1}B$$

Preuve. On multiplie les deux membres à gauche par A^{-1} : $A^{-1}(AX) = A^{-1}B$, soit $(A^{-1}A)X = A^{-1}B$, soit $I_n X = X = A^{-1}B$.

Attention

$X = A^{-1}B$ et **non** BA^{-1} . Avec B de format $n \times 1$ et A^{-1} de format $n \times n$, le produit BA^{-1} n'existe d'ailleurs pas. Le programme se limite aux systèmes où A est inversible (systèmes « de Cramer »), sans justification demandée.

Méthode – Résoudre un système par inversion, en 4 étapes

1. **Nommer** les inconnues (avec leur unité) et **écrire** le système.
2. **Traduire** en $AX = B$: écrire A , X , B en gardant le même ordre des inconnues dans chaque équation.
3. **Calculer** $X = A^{-1}B$: à la main à l'ordre 2 si A^{-1} est donnée, à la calculatrice sinon.
4. **Vérifier** (remplacer dans une équation) et **conclure** par une phrase avec les unités.

► Application industrielle – Plan de charge de deux machines (ordre 2, à la main)

Un atelier fabrique deux pièces, A et B . Une pièce A demande 2 h de tournage et 5 h de fraisage ; une pièce B demande 1 h de tournage et 3 h de fraisage. Ce mois-ci, le tour est disponible 100 h et la fraiseuse 270 h. Combien de pièces de chaque type fabriquer pour saturer les deux

machines ?

1. Soit x le nombre de pièces A et y le nombre de pièces B .
$$\begin{cases} 2x + y = 100 & \text{(tournage)} \\ 5x + 3y = 270 & \text{(fraisage)} \end{cases}$$

2. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 270 \end{pmatrix}$, soit $AX = B$.

3. On a montré (exemple p. 13) que $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$. Donc

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 270 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 300 - 270 \\ -500 + 540 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 40 \end{pmatrix}.$$

4. Vérification : $2 \times 30 + 40 = 100$ et $5 \times 30 + 3 \times 40 = 270$. Il faut fabriquer 30 pièces A et 40 pièces B .

Intérêt de la méthode : si les disponibilités changent (congé, panne), il suffit de refaire le produit $A^{-1}B$ avec le nouveau B . L'inverse, lui, ne change pas.

► Application industrielle – Fil rouge : vider le stock (ordre 3, à la calculatrice)

Le stock contient 85 tiges, 390 joints et 640 vis. On cherche le nombre x_1, x_2, x_3 de vérins V_1, V_2, V_3 qui consomme exactement ce stock. D'après la nomenclature :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 85 \\ 4x_1 + 6x_2 + 8x_3 = 390 \\ 8x_1 + 8x_2 + 12x_3 = 640 \end{cases} \iff NX = S \text{ avec } S = \begin{pmatrix} 85 \\ 390 \\ 640 \end{pmatrix}.$$

Avec N^{-1} calculée p. 14 :

$$X = N^{-1}S = \begin{pmatrix} -1 & -0,5 & 0,5 \\ -2 & 0,5 & 0 \\ 2 & 0 & -0,25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 85 \\ 390 \\ 640 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 \\ 25 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

On assemble 40 vérins V_1 , 25 vérins V_2 et 10 vérins V_3 . C'est la commande de départ : le calcul « remonte » des composants aux produits, en sens inverse du paragraphe 4. N va des vérins vers les composants, N^{-1} revient des composants vers les vérins.

8. Synthèse

8.1. Carte mentale du module



8.2. Les erreurs fréquentes

Erreur	Ce qu'il faut faire
Multiplier coefficient par coefficient pour AB	Ligne de A par colonne de B , puis additionner.
Écrire $AB = BA$	L'ordre compte : garder l'ordre de l'énoncé.
Calculer A^2 en élevant chaque coefficient au carré	$A^2 = A \times A$ (produit matriciel).
Écrire $X = BA^{-1}$ ou $X = \frac{B}{A}$	$X = A^{-1}B$: on multiplie à gauche par A^{-1} .
Mélanger l'ordre des inconnues entre deux équations	Écrire toutes les équations avec les inconnues dans le même ordre avant de former A .
Oublier de vérifier l'inverse fourni par la calculatrice	Calculer AA^{-1} : on doit trouver I_n .

8.3. Regards croisés : trois professionnels, une même matrice

Remarque – Table ronde

- **Le technicien méthodes** : « Ma nomenclature et ma gamme sont des matrices. Un produit matriciel me donne la charge de chaque machine pour toute la commande, en une seule opération dans le tableur. »
- **Le responsable maintenance** : « Avec la matrice de transition de mon parc, je prévois la disponibilité à 10 semaines. La puissance A^n me dit vers quoi le parc se stabilise. »
- **L'automaticien** : « Chaque mouvement d'un robot est une matrice de rotation ou de changement de repère. Enchaîner deux mouvements, c'est multiplier deux matrices, et l'ordre compte : c'est pour cela que $AB \neq BA$. »

8.4. Testez-vous

Exemple – Quiz d'auto-évaluation (réponses en bas de page)

1. A est 2×3 et B est 3×4 . Quel est le format de AB ? Le produit BA existe-t-il ?
2. Calculer $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.
3. Vrai ou faux : si $AB = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$.
4. Que vaut AI_3 pour A carrée d'ordre 3 ?
5. On sait que $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Résoudre $\begin{cases} x + y = 5 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$
6. Une suite vérifie $X_{n+1} = AX_n$. Exprimer X_{12} en fonction de X_0 .

Réponses. 1. 2×4 ; non ($4 \neq 2$). 2. $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. 3. Faux (voir p. 9). 4. A . 5. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. 6. $X_{12} = A^{12}X_0$.

8.5. Plan de travail conseillé

Étape	Cours	TD (exercices)
1	§2 et §3 : lire une matrice, additionner	Exercices 1 et 2
2	§4 : produit matriciel	Exercices 3 à 7
3	§5 : puissances, processus discrets	Exercices 8 à 10 (calculatrice)
4	§6 : inverse	Exercices 11 et 12
5	§7 : systèmes	Exercices 13 à 16, puis le problème de synthèse

Remarque – Pour progresser

Après chaque exercice, notez dans la marge le type d'erreur commise (format, ordre du produit, calcul, interprétation). Au bout de trois exercices, la même étiquette qui revient désigne le point à retravailler en priorité.

Annexe – Fiche calculatrice

Fiche calculatrice – Matrices : saisie, produit, puissance, inverse

	NumWorks	TI-83 Premium CE	Casio Graph 90+E
Saisir A	Application <i>Calculs</i> . [boîte à outils] puis <i>Matrices et vecteurs</i> → <i>Matrice</i> . Remplir le gabarit (les flèches ajoutent lignes et colonnes). Stocker avec [sto→] dans la variable A .	[2nde][x^{-1}] (menu <i>matrice</i>), onglet <i>EDIT</i> , choisir $[A]$, saisir le format ($n \times p$) puis les coefficients. Quitter : [2nde][mode].	Menu <i>Exe-Mat</i> , touche de fonction <i>MAT/VCT</i> . Choisir <i>Mat A</i> , saisir le format puis les coefficients. Retour : [EXIT].
Appeler A	Taper A ([alpha] puis la lettre).	[2nde][x^{-1}], onglet <i>NOMS</i> , $[A]$.	[OPTN] → <i>MAT/VCT</i> → <i>Mat</i> , puis [ALPHA] et la lettre.
$AB, A+B, kA$	$A*B, A+B, 3*A$	$[A] * [B], [A] + [B]$	Mat $A * Mat B$
A^n	A^{10}	$[A]^{10}$	Mat $A ^{10}$
A^{-1}	A^{-1} ou <i>inverse</i> (A)	$[A]$ puis [x^{-1}]	Mat A puis [SHIFT][)] (x^{-1})
$X = A^{-1}B$	$A^{-1}*B$	$[A][x^{-1}]*[B]$	Mat $A^{-1} * Mat B$

Les intitulés des menus peuvent varier légèrement selon la version du système. Pour afficher des fractions : NumWorks les donne directement ; TI : [math] 1 : ► *Frac* ; Casio : touche [S⇌D].

Remarque – Contrôler la calculatrice

Après chaque calcul d'inverse, vérifier que $A \times A^{-1}$ affiche I_n . Des valeurs comme $1,2 \times 10^{-13}$ à la place de 0 sont des erreurs d'arrondi de la machine : on les lit comme 0.